Manual de Físico-Química

7º, 8º e 9º Anos

Conteúdo

1 Manual de Físico-Química: 7º, 8º e 9º Anos **1**
1.1 Organização Temática 1

2 PARTE I - FÍSICA (PHYSICS) **2**

3 ASTRONOMIA E FORÇAS GRAVITACIONAIS **3**
3.1 O Universo e o Sistema Solar 3
3.1.1 Constituição do Universo 3
3.1.2 Evolução do conhecimento sobre o Universo 4
3.1.3 Distâncias no Universo 6
3.1.4 Arquitetura do Sistema Solar 7
3.1.5 Características dos Planetas 7
3.2 Terra, Lua e Forças Gravitacionais 8
3.2.1 Movimentos da Terra 8
3.2.2 Movimentos da Lua 10
3.2.3 Forças, peso e massa 10

4 MECÂNICA: MOVIMENTO E FORÇAS **12**
4.1 Movimentos na Terra 12
4.1.1 Posição e movimento de um corpo 12
4.1.2 Rapidez e velocidade 13
4.1.3 Aceleração 13
4.1.4 Distância de segurança 14
4.1.5 Gráficos posição-tempo 15
4.2 Forças e movimentos 15
4.2.1 Forças 15
4.2.2 1ª e 2ª Leis de Newton 16
4.2.3 Forças na segurança rodoviária 17
4.2.4 Forças resistentes ao movimento 17
4.3 Forças, movimentos e energia 18
4.3.1 Transformações e transferências de energia 18
4.4 Forças e fluidos 20
4.4.1 Impulsão e Lei de Arquimedes 20

5 ONDAS: SOM E LUZ **23**
5.1 Ondas e Som 23
5.1.1 Tipos de Ondas 23

5.1.2 Som e Propagação . . . 23
5.1.3 Características das Ondas . . . 23
5.1.4 Relações Matemáticas . . . 24
5.1.5 Produção e transmissão do som . . . 24
5.1.6 Atributos do som e deteção pelo ser humano . . . 26
5.1.7 Fenómenos acústicos . . . 26
5.2 Luz e Fenómenos Óticos . . . 27
5.2.1 Luz e propagação da luz . . . 27
5.2.2 Fenómenos óticos . . . 29

6 ELETRICIDADE 32
6.1 Corrente Elétrica e Circuitos . . . 32
6.1.1 Corrente elétrica . . . 32
6.1.2 Circuitos elétricos . . . 32
6.1.3 Grandeza corrente elétrica . . . 33
6.1.4 Grandeza tensão . . . 34
6.1.5 Grandeza resistência elétrica . . . 34
6.2 Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica . . . 35
6.2.1 Potência elétrica de um recetor . . . 35
6.2.2 Energia elétrica nas habitações . . . 36
6.2.3 Efeitos da corrente elétrica . . . 36

7 ENERGIA 38
7.1 Fontes e Transferências de Energia . . . 38
7.1.1 Energia e fontes de energia . . . 38
7.1.2 Transferências de energia . . . 39

8 PARTE II - QUÍMICA (CHEMISTRY) 40

9 CONSTITUIÇÃO E PROPRIEDADES DA MATÉRIA 41
9.1 Materiais e Laboratório . . . 41
9.1.1 Constituição do Mundo Material . . . 41
9.1.2 Substâncias e Misturas . . . 42
9.1.3 Soluções . . . 42
9.2 Propriedades dos Materiais . . . 43
9.2.1 Propriedades Físicas . . . 43
9.2.2 Propriedades Químicas . . . 43
9.2.3 Transformações físicas e químicas . . . 43
9.2.4 Separação das substâncias de uma mistura . . . 45

10 REAÇÕES QUÍMICAS 47
10.1 Representação e Tipos de Reações . . . 47
10.1.1 Natureza corpuscular da matéria . . . 47
10.1.2 Átomos . . . 48
10.1.3 Moléculas . . . 48
10.1.4 Iões . . . 48
10.1.5 Representação de reações químicas . . . 49
10.1.6 Tipos de reações químicas . . . 49
10.2 Cinética Química . . . 53

10.2.1 Velocidade das reações químicas 53

11 ESTRUTURA ATÓMICA E TABELA PERIÓDICA 54

11.1 Átomos e Elementos 54
11.1.1 Evolução do conhecimento dos átomos 54
11.1.2 Átomos e elementos químicos 55
11.1.3 Iões 56
11.1.4 Distribuições eletrónicas 57
11.1.5 Propriedades dos materiais e Tabela Periódica 58
11.2 Ligações Químicas 60
11.2.1 Ligação covalente 60
11.2.2 Ligação iónica 61
11.2.3 Ligação metálica 61
11.2.4 Hidrocarbonetos 61

Capítulo 1

Manual de Físico-Química: 7º, 8º e 9º Anos

1.1 Organização Temática

Este manual apresenta os conteúdos de Físico-Química para os 7º, 8º e 9º anos organizados tematicamente, permitindo uma compreensão integrada da progressão conceptual nas ciências físicas e químicas.

Capítulo 2

PARTE I - FÍSICA (PHYSICS)

Capítulo 3

ASTRONOMIA E FORÇAS GRAVITACIONAIS

3.1 O Universo e o Sistema Solar

3.1.1 Constituição do Universo

Planetas

- corpos celestes sem luz própria
- orbitam em torno de uma estrela
- têm massa suficiente para serem aproximadamente esféricos e não terem outros corpos na sua órbita
- podem ter satélites (luas) que orbitam à sua volta
- a Terra é um planeta

Estrelas

- corpos celestes com luz própria
- quanto maior a massa da estrela: mais quente, maior o seu brilho, mais azulada
- no seu núcleo ocorre uma reação química em que o hidrogénio é transformado em hélio e é libertada muita energia
- na sua fase final aumentam muito de tamanho e ficam avermelhadas (gigantes vermelhas) e depois voltam a contrair como: anãs brancas, estrelas de neutrões, buracos negros
- a Terra orbita a estrela Sol
- as outras estrelas só são visíveis no céu durante a noite e sem poluição luminosa

Sistemas planetários

- conjuntos formados por uma estrela e pelos astros que orbitam em seu redor (planetas, planetas-anões, cometas, asteroides, meteoroides)
- o Sol é a estrela do Sistema Solar

Enxames de estrelas

- grupos de estrelas (que se movem em torno de um ponto)

Galáxias

- conjuntos de estrelas, gases e poeiras (que se movem em torno de um ponto)
- podem ser em espiral, elípticas ou irregulares
- o Sistema Solar encontra-se na galáxia (em espiral) Via Láctea, no Braço de Orion, a dois terços do raio da galáxia ao seu centro

Grupos e enxames de galáxias

- grupos de galáxias → até 50 galáxias
- enxames de galáxias → mais de 50 galáxias
- a Via Láctea encontra-se no Grupo Local

Superenxames de galáxias

- conjuntos de grupos e enxames de galáxias (que se movem em torno de um ponto)
- o Grupo Local encontra-se no Superenxame Local (ou Superenxame da Virgem)

O lugar da Terra no Universo

Terra | Planeta |

|Sistema Solar | Sistema planetário | |Via Láctea | Galáxia | |Grupo Local | Grupo de galáxias | |Superenxame Local | Superenxame de galáxias | |Universo | |

3.1.2 Evolução do conhecimento sobre o Universo

Geocentrismo e heliocentrismo

Modelo geocêntrico

- apresentado por Ptolomeu, na Idade Média
- defendia que a Terra era o centro do Universo e que todos os outros astros se moviam à sua volta e eram imutáveis (com superfície inalterável)

Modelo heliocêntrico

- apresentado por Copérnico, no Renascimento
- defendia que era o Sol o centro do Universo e que todos os outros astros se moviam à sua volta

Descobertas de Galileu

Primeiro a utilizar um telescópio (luneta)

- Galileu

Observações de Galileu

- a Lua não é lisa (tem crateras, vales e montanhas)

- Júpiter é orbitado por satélites
- Vénus era visto com formas e tamanhos diferentes

Como estas observações colocaram em causa o modelo geocêntrico

- mostraram que os astros não eram imutáveis
- mostraram que nem todos os astros giram em torno da Terra

Reação da Igreja Católica

- acusou Galileu de heresia, foi julgado e condenado, pois colocava em causa as suas ideias (que tinha sido Deus a criar o Homem e o Mundo, logo seria o centro de tudo)

Modelo atualmente aceite

Modelo atual

- o Sol é o centro do Sistema Solar, que é apenas um dos sistemas planetários existentes na Via Láctea, que é, por sua vez, apenas uma das galáxias que existem no Universo

Observação do Espaço

Telescópios

- instrumentos de ampliação para observar os astros
- detetam luz visível (telescópio ótico) e luz não visível (radiotelescópio)
- podem ser colocados em terra ou em órbita
  - em terra: Very Large Telescope (VLC), Grande Equatorial
  - em órbita: Hubble, James Webb

Porque são colocados telescópios em órbita

- para não sofrerem interferência da atmosfera da Terra e assim formarem imagens mais nítidas

Observatório Europeu do Sul (ESO)

- responsável pela construção e utilização de telescópios

Porque foi construído o ESO no deserto?

- maior número de noites de céu limpo
- menor humidade
- menos poluição luminosa

A origem do Universo

Teoria do Big Bang

- toda a matéria do Universo encontrava-se concentrada num espaço pequeno, a uma temperatura elevada, e uma explosão fez com que a matéria se expandisse e ao arrefecer surgiram as galáxias

Suportes para a formulação desta teoria

- em 1929, Edwin Hubble conseguiu comprovar que as galáxias estavam a afastar-se umas das outras, o que significa que já estiveram juntas
- em 1964, foi captada uma radiação, por um radiotelescópio, que se considerou ser da fase inicial do Universo

Exploração espacial

Agências espaciais

- têm como objetivo pesquisar, usar tecnologia e desenvolver missões de exploração espacial
- NASA (Agência Espacial dos Estados Unidos)
- ESA (Agência Espacial Europeia)

Missões

- tripuladas: Vostok → levou para o Espaço o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin – 1961; Apollo 11 → levou para a Lua 3 homens – 1969; Estação Espacial Internacional → desde 2000
- não tripuladas: Sputnik 1 → primeiro satélite artificial; Sondas Voyager 1 e 2; Sonda ExoMars; Sonda Orbiter

3.1.3 Distâncias no Universo

Medidas de distância e de tempo

Unidades de distância

- unidade SI → metro (m)

Unidades de tempo

- unidade SI → segundo (s)

Notação científica

Representação de números em notação científica

- colocar na forma Y × 10x (1 Y < 10 ; x Z)
- 45500000000 = 4,5 × 10^1

Unidades para medir distâncias no Universo

Unidade de distância dentro do Sistema Solar

- unidade astronómica (ua)
- corresponde à distância média da Terra ao Sol
- 1 ua = 150 milhões de km = 1,5 × 10^{11} m

Unidade de distância fora do Sistema Solar

- ano-luz (a.l.)
- corresponde à distância percorrida pela luz num ano
- 1 a.l. = 9,5 biliões de km = 9,5 × 10^1 m

3.1.4 Arquitetura do Sistema Solar

Idade do Sistema Solar: O Sistema Solar formou-se há cerca de 4,5 mil milhões de anos.

Constituição do Sistema Solar:

- **Sistema Solar Interno:** planetas rochosos (Mercúrio, Vénus, Terra, Marte)
- **Cintura de Asteroides:** contém a maioria dos asteroides
- **Sistema Solar Externo:** planetas gasosos (Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno)
- **Cintura de Kuiper:** contém asteroides e corpos gelados

Astros principais:

Sol:

- Única estrela do Sistema Solar
- Astro de maior tamanho e massa do Sistema Solar

Planetas:

- Possuem movimento de translação à volta do Sol
- Órbitas com forma de elipse
- Têm órbitas bem definidas e livres de detritos

Planetas-anões:

- Plutão, Ceres, Haumea, Makemake, Éris
- Não têm dominância orbital

Satélites:

- Orbitam exclusivamente planetas
- Só Mercúrio e Vénus não têm satélites

Asteroides, Cometas, Meteoroides:

- Asteroides: corpos rochosos
- Cometas: corpos gelados
- Meteoroides: fragmentos que podem formar meteoros (quando entram na atmosfera) ou meteoritos (quando atingem a superfície)

3.1.5 Características dos Planetas

Períodos de Translação:

- Aumentam com a distância ao Sol
- Mercúrio: 88 dias terrestres (menor período)
- Neptuno: 163,72 anos (maior período)

Períodos de Rotação:

- Variam independentemente da distância ao Sol

- Júpiter: 9,9 horas (menor período)
- Vénus: 243,02 dias (maior período)

Satélites:

- Saturno é o planeta que tem mais satélites descobertos → 82 satélites

Planetas Rochosos (Terrestres):

- Mais pequenos
- Mais densos
- Mais quentes
- Poucos satélites
- Incluem: Mercúrio, Vénus, Terra, Marte

Planetas Gasosos (Jovianos):

- Maiores
- Menos densos
- Mais frios
- Muitos satélites
- Têm anéis
- Incluem: Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno

A Terra:

- Tem uma lua (satélite natural)
- Tem atmosfera
- Temperaturas moderadas
- Único planeta com condições para a vida

3.2 Terra, Lua e Forças Gravitacionais

3.2.1 Movimentos da Terra

Movimento de rotação da Terra

Sentido de rotação da Terra: de oeste para este (sentido direto/anti-horário)

Período de rotação da Terra: 24 horas

Consequências do movimento de rotação da Terra:

- sucessão dos dias e das noites
- movimento aparente do Sol e das estrelas
- variação da sombra ao longo do dia

Como varia a sombra ao longo do dia

Direção da sombra: oposta à do Sol

Comprimento da sombra: máximo ao nascer e ao pôr do sol devido à altura mínima do Sol e aos raios menos inclinados

Comprimento da sombra: mínimo ao meio dia solar com altura máxima do Sol e raios mais inclinados

Orientação no hemisfério norte

Durante o dia:

- no nascer do Sol → sombra aponta para oeste
- ao meio dia solar → sombra aponta para norte
- ao pôr do Sol → sombra aponta para este

Durante a noite:

- a Estrela Polar indica o norte, pois permanece imóvel no céu

Movimento de translação da Terra

Período de translação da Terra: 365 dias e 6 horas

Ano comum: 365 dias

Ano bissexto: 366 dias (o dia extra é adicionado a cada quatro anos)

Consequências do movimento de translação da Terra

Estações do ano: devem-se ao movimento de translação da Terra e à inclinação do eixo de rotação da Terra. As estações são opostas em ambos os hemisférios.

Solstícios e equinócios

Solstício de verão: dia mais longo do ano

Os raios solares incidem perpendicularmente nos trópicos:

- no hemisfério norte → trópico de câncer (20 ou 21 de junho)
- no hemisfério sul → trópico de capricórnio (21 ou 22 de dezembro)

Equinócio de outono: duração do dia igual à noite, com raios perpendiculares no equador

Solstício de inverno: dia mais curto do ano

Equinócio de primavera: duração do dia igual à noite

Distância da Terra ao Sol

A Terra não está sempre à mesma distância do Sol, mas esta diferença é relativamente pequena e não é causa das estações do ano.

Afélio: posição da Terra mais afastada do Sol

Periélio: posição da Terra mais perto do Sol

As estações do ano nos outros planetas

Mercúrio: não tem estações do ano, pois tem o eixo de rotação perpendicular ao plano de órbita

Vénus e Júpiter: praticamente não têm estações do ano, pois têm o eixo de rotação quase perpendicular

Úrano: tem o eixo de rotação praticamente deitado no plano de órbita

3.2.2 Movimentos da Lua

Movimentos de rotação e de translação da Lua

Período de rotação da Lua: 27 dias e 8 horas

Período de translação da Lua: 27 dias e 8 horas

Plano de órbita da Lua: inclinado cerca de 5º em relação ao plano de órbita da Terra

Como vemos a Lua

Face visível da Lua: é sempre a mesma devido ao igual período de rotação e de translação

Fases da Lua: Lua Cheia, Quarto Minguante, Lua Nova, Quarto Crescente

Porque se diz que a Lua é mentirosa: porque, no hemisfério norte, quando está a crescer tem uma forma de 'D' e quando está a diminuir tem uma forma de 'C'

Eclipses

Eclipse da Lua: ocorre na fase de Lua Cheia, com alinhamento Sol-Terra-Lua

Tipos de eclipse lunar:

- **penumbral** → a Lua está na penumbra da Terra
- **parcial** → parte da Lua na penumbra e outra na sombra
- **total** → a Lua está na sombra da Terra

Eclipse do Sol: ocorre na fase de Lua Nova, com alinhamento Sol-Lua-Terra

Tipos de eclipse solar:

- **parcial** → visível na zona da Terra que está na penumbra da Lua
- **total (ou anular)** → visível na zona da Terra que está na sombra da Lua

Porque não ocorrem eclipses todos os meses: só há eclipses quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados

3.2.3 Forças, peso e massa

Definição de Força:

Uma força é uma "grandeza vetorial (representa-se por vetores)" caracterizada por valor (intensidade), direção, sentido e ponto de aplicação. A unidade no SI é o newton (N), medido com um dinamómetro. Resulta da interação entre dois corpos.

Modos de Atuação:

As forças atuam por contacto ou à distância (força magnética, elétrica ou gravítica).

Efeitos das Forças:

- Deformação de um corpo
- Alteração do estado de repouso ou movimento

Força Gravítica

A força gravítica é "força atrativa, que atua à distância, exercida por um corpo noutro". Sua intensidade depende da massa (maior massa = maior força) e da distância ao centro (maior distância = menor força).

Peso corresponde à força gravítica que um planeta exerce sobre um corpo, com direção vertical, sentido de cima para baixo e ponto de aplicação no centro de gravidade.

Fatores influenciadores na Terra:

- Maior latitude → maior força gravítica (corpos mais próximos do centro nos polos)
- Maior altitude → menor força gravítica

Peso e massa

Peso:

- Grandeza vetorial
- Medido com dinamómetro
- Expresso em newtons (N)
- Variável conforme localização

Massa:

- Grandeza escalar
- Medida com balança
- Expressa em quilogramas (kg)
- Constante

Relação Matemática:

As grandezas são diretamente proporcionais. Na Terra: $\mathbf{P = m \times 9{,}8}$ onde a constante é 9,8 N/kg.

Capítulo 4

MECÂNICA: MOVIMENTO E FORÇAS

4.1 Movimentos na Terra

4.1.1 Posição e movimento de um corpo

Referencial (Reference Frame) Um **referencial** é um sistema de coordenadas associado a um corpo, ou corpos, que define uma origem e um conjunto de direções, permitindo localizar a posição de um objeto.

Posição (Position) A **posição** é representada por x e é medida em metros (m).

Repouso vs. Movimento

- **Repouso (Rest):** Um corpo está em repouso quando mantém a sua posição relativamente à origem ao longo do tempo.
- **Movimento (Movement):** Um corpo está em movimento quando varia a sua posição relativamente à origem ao longo do tempo.

Trajetória (Trajectory) A **trajetória** é o conjunto de posições ocupadas por um corpo num dado intervalo de tempo. Pode ser classificada como:

- **Retilínea** (straight/rectilinear)
- **Curvilínea** (curved)

Distância Percorrida (Distance Traveled) A **distância percorrida** é representada por s e é medida em metros (m).

Fórmula:

```
s = |xf - xi|
```

onde:

- xf = posição final
- xi = posição inicial

Tempo (Time)

- **Instante:** representado por t
- **Intervalo de tempo:** representado por Δt

Ambos são medidos em segundos (s).

4.1.2 Rapidez e velocidade

Rapidez Média (Average Speed) A **rapidez média** é uma grandeza escalar (sem componente de direção).

Fórmula:

```
rm = s/Δt
```

onde:

- rm = rapidez média
- s = distância percorrida
- Δt = intervalo de tempo

Velocidade (Velocity) A **velocidade** é uma grandeza vetorial com direção tangente à trajetória, medida em metros por segundo (m/s).

Distinção fundamental:

- **Rapidez:** grandeza escalar (apenas magnitude)
- **Velocidade:** grandeza vetorial (inclui direção e sentido)

4.1.3 Aceleração

Aceleração Média (Average Acceleration) Fórmula:

```
am = (vf - vi)/Δt
```

onde:

- am = aceleração média
- vf = velocidade final
- vi = velocidade inicial
- Δt = intervalo de tempo

A aceleração média é medida em metros por segundo ao quadrado (m/s^2).

Tipos de Movimento (Movement Types)

1. **Movimento Uniforme:**
   - Velocidade constante

    - Aceleração nula (zero)
2. **Movimento Uniformemente Acelerado:**
    - Velocidade crescente (increasing)
    - Aceleração constante positiva
3. **Movimento Uniformemente Retardado:**
    - Velocidade decrescente (decreasing)
    - Aceleração constante negativa

4.1.4 Distância de segurança

Tempo de Reação (Reaction Time) O **tempo de reação** é o intervalo de tempo desde a observação do obstáculo até ao início da travagem.

Fórmula da Distância de Reação:

```
dreação = v × Δtreação
```

onde:

- dreação = distância de reação
- v = velocidade
- Δtreação = tempo de reação

Tempo de Travagem (Braking Time) O **tempo de travagem** é a duração do processo de travagem.

Fórmula da Distância de Travagem:

```
dtravagem = (v × Δttravagem)/2
```

onde:

- dtravagem = distância de travagem
- v = velocidade
- Δttravagem = tempo de travagem

Distância de Segurança (Safety Distance) Distância de Segurança Total = Distância de Reação + Distância de Travagem

Fatores influenciadores do tempo de reação:

- Fadiga
- Álcool
- Sonolência
- Drogas
- Uso do telemóvel

Fatores influenciadores da travagem:

- Condições climatéricas (chuva, neve, gelo)

- Estado do veículo (pneus, suspensão, travões)
- Tipo de piso (terra, alcatrão)

4.1.5 Gráficos posição-tempo

Os gráficos posição-tempo são ferramentas fundamentais para:

- Analisar o movimento de corpos
- Determinar velocidades
- Identificar tipos de movimento
- Calcular distâncias percorridas

A inclinação da linha revela a rapidez: maior inclinação significa maior rapidez. Uma linha horizontal indica repouso.

4.2 Forças e movimentos

4.2.1 Forças

O que é uma força?

Força: interação entre corpos, por contacto ou à distância, que lhes pode causar deformação, bem como alterar o estado de repouso ou de movimento

Representada por: **F** Unidade: **newton (N)** Medida com: **dinamómetro**

Caracterizada por: valor (ou intensidade), direção, sentido e ponto de aplicação

Como grandeza vetorial.

Lei da ação-reação (3ª Lei de Newton)

"A toda a ação (força exercida) corresponde uma reação (outra força) com a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido oposto."

Exemplo: Um taco exerce uma força numa bola e essa bola exerce uma força no taco com a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido oposto.

Estas duas forças formam um **par ação-reação**.

Reação normal

Um corpo em repouso sobre uma superfície plana e horizontal atua sobre essa superfície uma força de valor igual ao seu peso.

Exemplo: Um livro sobre uma mesa exerce sobre esta uma força vertical, descendente, de valor igual à do seu peso. Por sua vez, a mesa exerce uma força vertical, ascendente e com a mesma intensidade sobre o livro.

A força de reação da superfície sobre o corpo designa-se: **reação normal**

Resultante das forças aplicadas

Força resultante (or resultante de forças): força que produz os mesmos efeitos que todas as forças aplicadas num corpo

Cálculo:

Duas forças com mesma direção e sentido: Fr=F +F

Duas forças com mesma direção, sentidos opostos: Fr=F -F (if F1 > F2) Fr=F -F (if F2 > F1)

Duas forças com direções perpendiculares: Fr=√[(F)²+(F)²]

4.2.2 1ª e 2ª Leis de Newton

Lei da Inércia (1ª Lei de Newton)

Quando a força resultante é nula:

- se o corpo está em repouso, continua em repouso
- se o corpo está em movimento, continua em movimento retilíneo uniforme

Justificada pela **inércia** dos corpos.

Inércia: propriedade dos corpos que nos indica a maior ou menor dificuldade em alterar o seu estado de repouso ou de movimento

É tanto maior quanto maior a massa.

Lei fundamental da dinâmica (2ª Lei de Newton)

Quando a força resultante não é nula:

- o corpo adquire **aceleração**

Resultados do movimento:

- Se a aceleração tem a direção do movimento: **movimento retilíneo uniformemente acelerado**
- Se a aceleração se opõe à direção do movimento: **movimento retilíneo uniformemente retardado**

Para uma força resultante determinada, a aceleração é maior quando a massa é menor. Aceleração e massa são inversamente proporcionais.

Fórmula:

$$Fr = m \times a$$

Quando a força resultante é o peso: P=m×g

Onde: g – aceleração gravítica

4.2.3 Forças na segurança rodoviária

Força de colisão

A força de colisão é maior:

- quanto maior a massa
- quanto maior a velocidade
- quanto menor o tempo de colisão

Fórmula:

$$F_{coliso} = -m \times (v_{coliso}/\Delta t)$$

Pressão

Pressão: traduz-se na força exercida por unidade de área. É tanto maior quanto menor a área

Fórmula:

$$P = F/A$$

Unidade: **pascal (Pa)**

Elementos de segurança rodoviária

Os elementos de segurança aumentam o tempo de colisão e distribuem as forças sobre áreas maiores para diminuir a pressão e reduzir os efeitos da colisão.

Elementos de segurança:

- cinto de segurança
- encosto de cabeça
- airbag
- capacete
- estrutura com zonas deformáveis

4.2.4 Forças resistentes ao movimento

Força de atrito

Força de atrito: força que se opõe ao deslizamento ou à tendência para esse movimento e que resulta da interação do corpo com a superfície em contacto

Aumenta com: rugosidade da superfície

As forças de atrito podem ser:

Úteis (useful) exemplos:

- força que resulta do contacto entre os dedos da nossa mão e a superfície de uma caneta para a conseguirmos segurar

Prejudiciais (harmful) exemplos:

- força que resulta do contacto ente as peças de um mecanismo de um relógio e que se opõe ao movimento entre estas

O atrito pode ser reduzido através de:

- lubrificantes
- polindo as peças em contacto

Força de resistência do ar

Força de resistência do ar: força que se opõe ao movimento de corpos no ar

Depende de: forma do corpo and sua velocidade

Relação: Quanto maior a velocidade maior a resistência do ar

4.3 Forças, movimentos e energia

4.3.1 Transformações e transferências de energia

Tipos fundamentais de energia

Existem duas categorias básicas: energia cinética e energia potencial.

Energia cinética

A energia cinética de um corpo é a energia associada ao **movimento** desse corpo.

Representa a energia associada ao movimento. Depende de massa e velocidade, aumentando com ambas.

Fórmula:

$$Energiacintica = (massa \div 2) \times (velocidade)^2$$

Energia potencial

Constitui energia **armazenada** resultante de interações entre corpos, que pode ser transformada em energia cinética.

Pode ser de vários tipos:

- Elástica
- Elétrica

- Química
- Gravítica

Energia potencial gravítica

Resulta da interação corpo-planeta. Depende da massa, aceleração gravítica e altura.

Fórmula:

$$Energiapotencialgravtica = massa \times aceleraogravtica \times altura$$

Transformações de energia

Durante quedas, energia potencial converte-se em energia cinética, mantendo-se constante a soma. Subidas revertem o processo.

Princípio fundamental: Na ausência de resistência do ar, a energia mecânica mantém-se constante durante a queda ou subida de um corpo.

Energia mecânica

Corresponde à **soma de energia cinética e potencial**. Permanece constante sem resistência do ar.

Fórmula:

$$Energiamecnica = Energiacintica + Energiapotencial$$

Energia mecânica em pontos específicos

No ponto mais alto: energia potencial é máxima, energia cinética é nula.

No solo: energia cinética é máxima, energia potencial é nula.

Transferência de energia por ação de forças

A transferência de energia ocorre através de ações de forças entre sistemas.

Trabalho

O trabalho é uma grandeza escalar que mede a energia transferida por forças. É representado por **W** e medido em joules (J).

Nota importante: O trabalho requer movimento para existência. Sem movimento, não há trabalho realizado.

Trabalho positivo, negativo e nulo

O trabalho pode ser classificado em três categorias:

W > 0 → trabalho positivo

- A força tem o mesmo sentido do movimento
- A energia cinética aumenta

W < 0 → trabalho negativo

- A força tem sentido oposto ao movimento
- A energia cinética diminui

W = 0 → trabalho nulo

- Não há movimento
- A energia cinética mantém-se

4.4 Forças e fluidos

4.4.1 Impulsão e Lei de Arquimedes

Observações de Arquimedes no estudo de corpos mergulhados num líquido

"Arquimedes, físico e matemático grego do século III a.C., estudou a forma como os corpos se comportavam quando mergulhados num líquido, conseguindo assim explicar porque é que os corpos aparentavam pesar menos"

O investigador antigo determinou que esta redução de peso resultava de uma força ascendente exercida pelo líquido. A intensidade dessa força não dependia do material ou peso do corpo, mas exclusivamente do volume de líquido deslocado. Verificou ainda que a força correspondia ao peso do fluido deslocado.

"Estas observações verificaram-se também em gases, embora com uma intensidade muito menor, e ficaram traduzidas na Lei de Arquimedes."

Lei de Arquimedes

"Segundo a Lei de Arquimedes, qualquer corpo mergulhado num fluido sofre por parte deste uma força vertical, de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo."

Nota: "fluido é qualquer material que adquire a forma do recipiente que o contém (material líquido ou gasoso)."

Impulsão

"A força caracterizada por Arquimedes designa-se impulsão. Podemos definir impulsão como força ascendente exercida por um fluido sobre um corpo que nele se encontre total ou parcialmente imerso, cuja intensidade é igual ao peso de fluido deslocado pelo corpo."

Peso aparente

"É devido à força de impulsão que os corpos aparentam pesar menos dentro de um fluido como a água."

"Ao peso de um corpo mergulhado num fluido dá-se o nome de peso aparente."

A intensidade da impulsão pode ser determinada pela seguinte relação:

Impulsão = Peso real − Peso aparente

Nota: "considera-se o peso do corpo no ar o seu peso real uma vez que a impulsão que o ar exerce na esfera é praticamente nula."

A impulsão e o movimento dos corpos num fluido

"A relação entre o peso e a impulsão exercida num corpo determina o movimento que esse corpo efetua dentro do fluido. Quando o peso é maior que a impulsão o corpo desce, quando é menor sobe, e quando é igual fica em equilíbrio."

Peso > Impulsão → o corpo desce

Peso < Impulsão → o corpo sobe

Peso = Impulsão → o corpo fica em equilíbrio

A impulsão e a flutuação dos corpos

"Quando um corpo imerso num fluido tem peso inferior à impulsão, este sobe até que o valor da impulsão se torne igual ao valor do peso, ficando a flutuar."

"A impulsão diminui até ficar igual ao peso do corpo devido à parte do corpo que fica imersa ser menor (menor volume do corpo imerso → menor volume de fluido deslocado → menor impulsão)."

Fatores que influenciam a impulsão

"A impulsão é tanto maior quanto maior o volume de fluido deslocado e quanto maior a densidade (ou massa volúmica) do fluido."

Fórmulas para calcular a impulsão

"A impulsão não depende do peso do corpo. De acordo com a Lei de Arquimedes, corresponde ao peso do fluido deslocado."

Impulsão = peso do fluido deslocado

"Como o peso de um corpo é igual ao produto da sua massa com a aceleração gravítica, a impulsão pode-se calcular multiplicando a massa do fluido deslocado pela aceleração gravítica."

Impulsão = massa do fluido deslocado × aceleração gravítica

"Dado que a impulsão depende da densidade do fluido e do volume de fluido deslocado, também é possível calcular a impulsão sabendo os seus valores:"

Impulsão = densidade do fluido deslocado × volume × aceleração gravítica

Nota: "densidade (ou massa volúmica) = massa : volume massa = densidade × volume"

"Por último, e como já vimos, também é possível calcular a impulsão através da diferença entre o peso real do corpo e o seu peso aparente quando imerso num fluido."

Impulsão = peso − peso aparente

Aplicações da Lei de Arquimedes

Navios: "Os navios apresentam um peso elevado por serem feitos de materiais densos como o ferro e o aço. No entanto, conseguem flutuar porque a forma da parte inferior está estudada para que desloque uma grande quantidade de água e para que a impulsão aumente quando aumenta o peso do navio devido à carga."

Submarinos: "Os submarinos são outro exemplo da aplicação da impulsão. No seu casco dispõem de tanques que podem encher de água para aumentar o peso e submergir e esvaziam-nos através de ar comprimido para emergir."

Balões de ar quente: "No ar, temos o exemplo dos balões de ar quente. O volume do balão é bastante elevado para que possa deslocar uma grande quantidade de ar e o ar quente dentro do balão tem massa menor do que o ar frio que foi deslocado, fazendo com que a impulsão seja maior que o peso do ar do balão, permitindo que este suba."

Capítulo 5

ONDAS: SOM E LUZ

5.1 Ondas e Som

5.1.1 Tipos de Ondas

Ondas Transversais:

- A vibração das partículas é perpendicular à direção de propagação da onda

Ondas Longitudinais:

- A vibração das partículas é paralela à direção de propagação da onda

5.1.2 Som e Propagação

O som propaga-se através do ar como ondas longitudinais. Estas ondas são representadas como ondas de pressão:

- **Cristas:** representam zonas de compressão
- **Ventres:** representam zonas de rarefação

5.1.3 Características das Ondas

Amplitude (A):

- Distância máxima em relação à posição de equilíbrio
- Medida em metros

Comprimento de onda (- lambda):

- Distância mínima entre duas partículas na mesma fase de vibração
- Distância entre pontos equivalentes de vibração

Frequência (f):

- Número de vibrações por segundo

- Medida em Hertz (Hz)

Período (T):

- Tempo necessário para uma vibração completa

5.1.4 Relações Matemáticas

Relação entre frequência e período:

```
f = 1/T
```

Cálculo da velocidade da onda:

```
v =  /T
```

Onde:

- v = velocidade da onda
- = comprimento de onda
- T = período

5.1.5 Produção e transmissão do som

Som O som é produzido através da vibração de um corpo.

Vibração Vibração é o movimento repetitivo de um corpo, ou parte dele, em torno de uma posição de equilíbrio.

Fonte sonora Uma fonte sonora é um corpo vibratório que produz som. Exemplos incluem:

- Cordas vocais
- Instrumentos musicais:
  - Instrumentos de sopro
  - Instrumentos de corda
  - Instrumentos de percussão

Frequência A frequência é o número de vibrações por segundo, medida em hertz (Hz).

Fórmula da frequência:

```
f = número de vibrações / Δt
```

Onde:

- f = frequência
- Δt = intervalo de tempo

Acústica A acústica é a área da Física que estuda o som.

Meios de Propagação O som propaga-se através de:

- Sólidos

- Líquidos
- Gases

Importante: O som NÃO se propaga no vácuo - necessita de um meio material.

Mecanismo de Transmissão A transmissão do som ocorre através de ondas mecânicas que envolvem:

- **Zonas de compressão**: regiões de maior densidade e pressão
- **Zonas de rarefação**: regiões de menor densidade e pressão

Durante a propagação:

- As camadas de ar transferem energia sem se deslocarem
- A frequência da fonte é mantida ao longo da propagação
- As partículas do meio vibram, mas não se deslocam ao longo do meio

Velocidade do Som

Fórmula da velocidade:

```
v = d / Δt
```

Onde:

- v = velocidade
- d = distância
- Δt = intervalo de tempo

Fatores que afetam a velocidade:

1. **Meio de propagação:**
   - Sólidos: velocidade mais rápida
   - Líquidos: velocidade intermédia
   - Gases: velocidade mais lenta
   - Ordem: v(sólidos) > v(líquidos) > v(gases)
2. **Temperatura:**
   - A velocidade aumenta com o aumento da temperatura

Aplicações da Acústica

A ciência da acústica tem diversas aplicações práticas:

1. **Medicina**: Ultrassom para diagnóstico médico
2. **Pesca**: Sonar para localização de cardumes
3. **Arquitetura**: Design acústico de espaços
4. **Música**: Desenvolvimento e design de instrumentos musicais
5. **Proteção ambiental**: Sistemas de redução de ruído

5.1.6 Atributos do som e deteção pelo ser humano

Altura do Som: Relacionada com a frequência das ondas sonoras. Sons agudos possuem elevada frequência, enquanto sons graves têm baixa frequência. A altura varia conforme a massa, comprimento e características do instrumento.

Intensidade do Som: Associada à amplitude da onda sonora. Sons fortes possuem elevada intensidade; sons fracos, baixa intensidade. A amplitude diminui com a distância da fonte.

Timbre: Atributo que permite distinguir sons complexos com mesma altura e intensidade. O diapasão produz sons puros, enquanto instrumentos musicais típicos geram sons complexos com harmónicos.

Deteção Humana

O ouvido humano divide-se em três partes funcionais: ouvido externo (capta ondas), ouvido médio (amplifica vibrações) e ouvido interno (converte em sinais nervosos).

O espetro sonoro humano situa-se entre 20 Hz e 20.000 Hz. Sons abaixo disso são infrassons; acima são ultrassons. A intensidade sonora mede-se em decibéis, com limiar de audição a 0 dB e limiar de dor a 120 dB.

5.1.7 Fenómenos acústicos

Absorção

"A absorção do som ocorre quando as ondas sonoras encontram superfícies rugosas, dissipando-se energia"

Materiais com elevada capacidade de absorção:

- Tecidos
- Esferovite
- Cortiça

Reflexão

"Reflexão do som acontece quando ondas encontram superfícies lisas e duras, reenviando-as"

O som refletido apresenta menor intensidade devido à absorção parcial de energia pelo obstáculo.

A reflexão pode produzir dois efeitos:

Eco:

- Ocorre quando a distância entre fonte sonora e obstáculo excede 17 metros
- Resultado: repetição audível do som emitido

Reverberação:

- Ocorre quando a distância é inferior a 17 metros
- Resultado: prolongamento do som emitido

Ressonância: Aumento de intensidade sonora através de reflexões sucessivas.

Refração

"Refração do som ocorre quando ondas mudam de direção ao passar entre meios diferentes"

A alteração de velocidade de propagação causa a mudança direcional. O som refratado apresenta menor intensidade que o incidente.

Aplicações das ondas sonoras

Na Medicina

Estetoscópio:

- Permite ouvir sons internos do corpo
- Baseado na maior velocidade de propagação sonora em sólidos e no fenómeno de ressonância

Ecografia:

- Cria imagens de tecidos internos através de reflexão de ultrassons

Na Navegação

Sonar:

- Detecta corpos no fundo oceânico usando reflexão de ultrassons

O Eco na Natureza

Ecolocalização: Golfinhos, baleias e morcegos utilizam este mecanismo para localizar objetos e outros seres vivos.

Diminuição da Reverberação

Espaços como salas de espetáculo e cinemas possuem tempos de reverberação adequados. Revestimentos são selecionados pela capacidade de absorção para obter o tempo desejado.

Isolamento Acústico

Para reduzir poluição sonora, utilizam-se materiais com elevada absorção. Em residências aplicam-se janelas de vidro duplo e paredes duplas com isolamento interior.

5.2 Luz e Fenómenos Óticos

5.2.1 Luz e propagação da luz

Luz e Diferenças Fundamentais

As ondas sonoras diferem das ondas luminosas: ondas sonoras são longitudinais, mecânicas e não se propagam no vácuo, enquanto ondas luminosas são transversais, eletromagnéticas e propagam-se no vácuo.

Ondas Eletromagnéticas

Uma onda eletromagnética resulta de uma "perturbação elétrica e magnética" caracterizada por frequência, período e velocidade de propagação. A velocidade máxima de transmissão é a velocidade da luz no vácuo: **c = 299 792 458 m/s**

Espetro Eletromagnético

O espetro inclui (por ordem crescente de energia):

- Ondas de rádio (comunicações, televisão)
- Micro-ondas (telemóveis, GPS, fornos)
- Infravermelhos (aquecedores, comandos)
- **Luz visível** (iluminação)
- Ultravioleta (solários)
- Raios X (radiografia, TAC)
- Raios gama (PET, energia nuclear)

Conceitos Óticos

Ótica: estudo da luz. A luz é representada por "feixes luminosos" (paralelos, convergentes ou divergentes).

Corpos: classificam-se em luminosos (emitem luz) ou iluminados (refletem luz recebida).

Interação Luz-Matéria

Quando luz interage com corpos ocorre:

- Reflexão (reenvio)
- Absorção
- Transmissão
- Dispersão (luz branca → cores do arco-íris)

Materiais:

- Transparentes (formam imagens nítidas)
- Translúcidos (imagem difusa)
- Opacos (sem transmissão)

Sombra e Penumbra

Como "a luz propaga-se em linha reta," corpos opacos criam:

- **Sombra:** ausência de luz visível
- **Penumbra:** diminuição de intensidade luminosa

Difusão da Luz

A visualização de raios luminosos requer partículas em suspensão que reflitam luz aos olhos.

5.2.2 Fenómenos óticos

Reflexão da Luz

Definição e Tipos:

- **Reflexão regular (especular)**: Ocorre em superfícies polidas. Um feixe paralelo de luz incidente origina um feixe paralelo de luz refletida.
- **Reflexão irregular (difusa)**: Ocorre em superfícies rugosas.
- Ambos os tipos de reflexão ocorrem simultaneamente, com um predominando sobre o outro.

Aplicações:

- Espelhos
- Periscópios
- Radar

Espelhos e Imagens

Tipos de Imagens:

- **Imagens reais**: Podem ser projetadas em um ecrã
- **Imagens virtuais**: Apenas visíveis aos olhos, não podem ser projetadas

Espelhos Planos: Características das imagens formadas:

- Imagem virtual
- Mesmo tamanho do objeto
- Direita (não invertida verticalmente)
- Simétrica em relação ao espelho

Espelhos Curvos:

- **Espelhos convexos**: Produzem imagens virtuais e menores que o objeto
- **Espelhos côncavos**: Podem produzir imagens reais ou virtuais dependendo da posição do objeto

Refração da Luz

Definição: "Alteração da velocidade da luz quando muda de meio de propagação"

Refringência: Propriedade dos meios materiais relacionada com a velocidade de propagação da luz.

Velocidades Relativas: A velocidade da luz varia em diferentes meios de propagação. A velocidade da luz no vidro depende da frequência da luz.

Explicação: Quando a luz passa de um meio para outro, ocorre alteração na sua velocidade, o que causa o fenómeno de refração. Diferentes cores (frequências) desviam-se de forma diferente, explicando fenómenos como a dispersão.

Lentes

Tipos de Lentes:

Lentes Convergentes (Convexas):

- Produzem imagens reais
- Imagens invertidas

Lentes Divergentes (Côncavas):

- Produzem imagens virtuais
- Imagens direitas (não invertidas)
- Imagens menores que o objeto

Potência Focal: Fórmula para cálculo:

$$\mathbf{P = 1/f}$$

Onde:

- P = potência focal (medida em dioptrias)
- f = distância focal

A unidade de medida é a dioptria.

Visão Humana

Funcionamento do Olho: O olho funciona como um recetor de luz. O cristalino (lente do olho) forma imagens invertidas na retina.

Defeitos de Visão:

Miopia:

- Corrigida com lentes divergentes

Hipermetropia:

- Corrigida com lentes convergentes

Cor e Dispersão da Luz

Luz Monocromática vs. Policromática:

- Luz monocromática: Uma única frequência/cor
- Luz policromática: Múltiplas frequências/cores

Cores Primárias: Três cores primárias:

- Vermelho (Red)
- Verde (Green)
- Azul (Blue)

Estas três cores combinam-se para criar todas as outras cores.

Dispersão da Luz: Fenómeno que explica a formação do arco-íris. Quando a luz branca (policromática) passa através de um meio com diferentes índices de refração para diferentes frequências, as cores separam-se.

Cor dos Objetos: A cor de um objeto depende dos componentes da luz incidente que são refletidos. Os objetos aparecem coloridos com base na luz que refletem da iluminação incidente.

Capítulo 6

ELETRICIDADE

6.1 Corrente Elétrica e Circuitos

6.1.1 Corrente elétrica

O que é a corrente elétrica?

- **Corrente elétrica**: movimento orientado de partículas com carga elétrica (eletrões ou iões)

Bons e maus condutores elétricos

- **Bons condutores elétricos**:
  - dispõem de cargas elétricas livres para se movimentarem
  - exemplos: metais, grafite e soluções aquosas
- **Maus condutores elétricos**:
  - não dispõem de cargas elétricas livres para se movimentarem
  - exemplos: madeira, cortiça, borracha, plástico, água destilada

6.1.2 Circuitos elétricos

O que é um circuito elétrico?

- **Circuito elétrico**: sequência de componentes por onde pode passar a corrente elétrica

Componentes de um circuito elétrico e sua esquematização

- **Fonte de energia (fornece energia ao circuito)**:
  - pilha
  - gerador
  - tomada da rede elétrica
- **Recetores (transferem ou transformam a energia elétrica)**:
  - lâmpada

  - resistência
  - reóstato
  - motor

- **Fios de ligação** (ligam os diversos componentes do circuito)
- **Interruptores** (abrem ou fecham o circuito):
  - interruptor aberto: abre o circuito
  - interruptor fechado: fecha o circuito
- **Aparelhos de medição**:
  - voltímetro
  - amperímetro

Circuitos em série e em paralelo

- **Circuito em série**: a corrente elétrica percorre um único circuito
- **Circuito em paralelo**: a corrente elétrica percorre o circuito principal e as ramificações

6.1.3 Grandeza corrente elétrica

Características da corrente elétrica

- **Corrente elétrica (I)**:
  - relaciona a quantidade de cargas elétricas que atravessa uma secção reta de um condutor por unidade de tempo
  - tem como unidade S.I. o **ampere (A)**
  - mede-se com um **amperímetro** que se instala em série

Múltiplos e submúltiplos da unidade ampere

- kA – quiloampere
- mA – miliampere

1 kA = 1000 A

1 mA = 0,001 A

Sentido da corrente elétrica

- **Sentido real**: do pólo negativo para o pólo positivo
- **Sentido convencional**: do pólo positivo para o pólo negativo

Corrente contínua e corrente alternada

- **Contínua (DC ou CC)**: mantém o sentido
- **Alternada (AC ou CA)**: varia o sentido

Medição da corrente elétrica

- **Com lâmpadas em série**:

I = I = I = ...

- **Com lâmpadas em paralelo**:

I = I + I + ...

6.1.4 Grandeza tensão

Características da tensão (ou diferença de potencial)

- **Tensão elétrica (U)**:
  - corresponde à energia que um gerador fornece ao circuito elétrico por unidade de carga
  - tem como unidade S.I. o **volt (V)**
  - mede-se com um **voltímetro** que se instala em paralelo

Múltiplos e submúltiplos da unidade volt

- kV – quilovolt
- mV – milivolt

1 kV = 1000 V

1 mV = 0,001 V

Pilha de Volta

A pilha de Volta foi o primeiro gerador eletroquímico. Era constituída por discos de cobre e zinco, intercalados por um tecido humedecido com uma solução salina.

Associação de pilhas em série

A tensão nos polos de uma associação de pilhas em série é igual à soma da tensão nos polos de cada pilha:

U(pilhas em série) = U(pilha 1) + U(pilha 2) + ...

Medição da tensão elétrica

- **Com lâmpadas em série**:

U = U + U + ...

- **Com lâmpadas em paralelo**:

U = U = U = ...

6.1.5 Grandeza resistência elétrica

Características da resistência elétrica

- **Resistência elétrica (R)**:

  - mede a oposição que um condutor oferece à passagem da corrente elétrica
  - tem como unidade S.I. o **ohm (Ω)**
  - mede-se com um **ohmímetro**

Múltiplos e submúltiplos da unidade ohm

- kΩ – quilo-ohm
- mΩ – miliohm

1 kΩ = 1000 Ω

1 mΩ = 0,001 Ω

Medição da resistência elétrica

Podemos medir diretamente a resistência de um condutor através de um ohmímetro, ou indiretamente através de um voltímetro e de um amperímetro, pois para uma tensão constante, a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência do condutor:

R = U / I

Lei de Ohm

A temperatura constante, o quociente entre a tensão nos terminais de um condutor óhmico e a corrente elétrica que o percorre é constante.

Fatores de que depende a resistência elétrica

A resistência elétrica é tanto maior:

- quanto maior o comprimento do condutor
- quanto menor a área de seção reta do condutor

Reóstato

Um **reóstato** é um componente elétrico com resistência variável.

6.2 Efeitos da corrente elétrica e energia elétrica

6.2.1 Potência elétrica de um recetor

Características da potência elétrica

- **Potência elétrica (P):** energia transferida por unidade de tempo; tem como unidade S.I. o watt (W)
- **Energia (E):** tem como unidade S.I. o joule (J)

Outras unidades para potência e energia

- **Múltiplo da unidade watt:** kW – quilowatt; 1 kW = 1000 W
- **Unidade usualmente utilizada para a energia:** kW h – quilowatt-hora; 1 kW h = 3 600 000J

Cálculo da potência elétrica

- $P = E/\Delta t$
- $P = U \times I$

Valores nominais de um recetor elétrico

"Os recetores elétricos possuem valores de potência característica e de tensão adequada ao seu funcionamento. Estes designam-se por valores nominais."

6.2.2 Energia elétrica nas habitações

Potência a contratar para uma habitação

Depende:

- da potência elétrica de cada aparelho
- do número de aparelhos elétricos

Fase e neutro

"As tomadas elétricas onde se ligam os aparelhos têm dois terminais:"

- a **fase**: que varia a tensão
- o **neutro**: que não varia a tensão

"A variação da tensão da fase faz com que tenha valor superior ou inferior ao do neutro, o que faz a corrente ser alternada."

Curto-circuito

- **Curto-circuito:** aumento brusco da corrente elétrica, geralmente provocado pelo contacto direto entre os polos do gerador (fase e neutro)

Regras de segurança e prevenção do curto-circuito:

- utilizar fusíveis (têm um fio metálico que se funde facilmente quando existe uma corrente elétrica elevada, interrompendo assim o circuito)
- utilizar disjuntores (interrompem o circuito elétrico por efeito magnético quando os valores da corrente elétrica são muito elevados)
- proteger as tomadas elétricas
- não utilizar nem limpar os aparelhos com as mãos húmidas

6.2.3 Efeitos da corrente elétrica

Efeito térmico (efeito Joule)

- **Efeito térmico:** libertação de energia como calor; deve-se ao aquecimento dos condutores metálicos devido à resistência que oferecem à passagem da corrente elétrica
- **Aplicações:** aquecedores

Efeito químico

- **Efeito químico:** ocorrência de reações químicas devido à passagem da corrente elétrica; exemplo: eletrólise da água que decompõe a água em di-hidrogénio e em dioxigénio
- **Aplicações:** revestimento de metais

Efeito magnético

- **Efeito magnético:** indução de um campo magnético
- **Aplicações:** motores elétricos, altifalantes, eletroímans

Efeitos da corrente elétrica nos seres vivos

"O corpo humano é um condutor elétrico e, por isso, é suscetível a receber choques elétricos. Pode receber um choque não doloroso, mas se a corrente elétrica for alta pode provocar contrações musculares dolorosas, queimaduras, arritmia cardíaca e até a morte."

Capítulo 7

ENERGIA

7.1 Fontes e Transferências de Energia

7.1.1 Energia e fontes de energia

Energia associada a sistemas

- **Sistema físico**: corpo ou conjunto de componentes alvo de um estudo físico
- **Energia interna**: energia de um sistema
- **Tipos de sistemas**:
  - **Sistema isolado**: não permite trocas de energia ou matéria com o exterior
  - **Sistema fechado**: permite trocas de energia mas não de matéria com o exterior
  - **Sistema aberto**: permite trocas de energia e de matéria com o exterior

Como se mede a energia

- **Unidade SI da energia**: joule (J)
- **Unidade usualmente utilizada**: caloria (cal) - 1 cal = 4,18 J

Fontes de energia na natureza (primárias)

- **Fontes de energia renováveis**:
  - Vantagens: não se esgotam; pouco poluentes
  - Desvantagens: elevado custo de investimento; impacto negativo em alguns ecossistemas
  - Exemplos: sol, geotermia, vento, biomassa, água
- **Fontes de energia não renováveis**:
  - Vantagens: rentabilidade económica; não dependem das condições atmosféricas
  - Desvantagens: esgotáveis; poluentes; desastres ambientais com petroleiros; riscos de acidentes nucleares
  - Exemplos: carvão, petróleo, gás natural, urânio

Fontes de energia secundárias

- **Eletricidade**: obtém-se a partir de centrais elétricas (hídrica, térmica, nuclear, eólica, solar)

- **Gasolina, gasóleo e gás butano**: obtém-se a partir do petróleo

7.1.2 Transferências de energia

Transferência de energia e conservação de energia

- **Transferência de energia**: passagem de energia de um sistema (fonte) para outro (recetor)
- **Conservação de energia**: a energia não se cria nem se destrói, apenas se transfere ou transforma; a energia total do Universo é constante

Energia térmica

- **Temperatura**: grandeza que se relaciona com a agitação dos corpúsculos de um corpo. Maior temperatura implica maior agitação e maior energia interna. Mede-se em graus Celsius (ºC) com termómetros.

Transferência de energia como calor

- **Calor**: transferência de energia que ocorre de forma espontânea entre corpos em contacto com diferentes temperaturas até atingirem equilíbrio térmico. Ocorre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.

Processos de transferência de energia

- **Condução térmica**: ocorre com contacto entre corpos (essencialmente sólidos); energia transfere-se partícula a partícula; não há movimento da matéria; bons condutores térmicos (metais) transferem mais rapidamente que maus condutores (madeira)
- **Convecção térmica**: ocorre com aquecimento de fluidos (gases e líquidos); corpúsculos movem-se criando correntes de convecção
- **Radiação**: energia transfere-se através da propagação da luz (ondas eletromagnéticas); não necessita meio; não requer contacto entre corpos

---

Capítulo 8

PARTE II - QUÍMICA (CHEMISTRY)

Capítulo 9

CONSTITUIÇÃO E PROPRIEDADES DA MATÉRIA

9.1 Materiais e Laboratório

9.1.1 Constituição do Mundo Material

Química

A química é definida como a "ciência que estuda os materiais e as suas transformações". Seus objetivos incluem produzir novos materiais úteis para a sociedade e melhorar as propriedades de alguns materiais existentes.

Classificação de Materiais quanto à Origem

Os materiais classificam-se em:

- **Orgânicos**: têm origem animal ou vegetal (leite, ovos, lã, seda, linho, algodão)
- **Inorgânicos** (ou minerais): extraem-se da crusta terrestre (ferro, cal, granito, quartzo, sal)

Classificação quanto à Proveniência

- **Naturais**: encontram-se na natureza
- **Naturais manufaturados**: materiais naturais transformados pelo Homem
- **Sintéticos**: fabricados em laboratório ou na indústria (nylon, verniz, tinta, plástico, medicamentos)

Recursos Naturais Renováveis e Não Renováveis

Recursos renováveis têm ritmo de reposição rápido (água, solo, floresta). Recursos não renováveis possuem reposição lenta: combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural), recursos minerais metálicos (alumínio, cobre, ouro, zinco, ferro) e não metálicos (calcário, mármore, granito).

Uso Racional dos Recursos

Todos os recursos são limitados. Os resíduos em aterros não se reaproveitam. Recomenda-se recusar produtos de uso único, reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar. A compostagem transforma materiais orgânicos em adubo natural.

9.1.2 Substâncias e Misturas

Diferença Fundamental

"Substâncias" constituem-se por um só componente (oxigénio, água destilada, cloreto de sódio). "Misturas" têm dois ou mais componentes (ar, água mineral, água do mar, aço, latão).

Classificação de Misturas

- **Homogéneas**: não se distinguem os componentes (ar, latão, água com açúcar dissolvido)
- **Heterogéneas**: distinguem-se os componentes (granito, água com azeite)
- **Coloidais**: parecem homogéneas mas mostram-se heterogéneas ao microscópio (sangue, tinta, maionese)

Líquidos Miscíveis e Imiscíveis

Líquidos miscíveis formam mistura homogénea (água com álcool etílico). Líquidos imiscíveis formam heterogénea (água com azeite).

9.1.3 Soluções

Definição e Componentes

Uma solução é uma "mistura homogénea (sólida, líquida ou gasosa)". Inclui soluto(s) - substância(s) que se dissolve(m) - e solvente - substância que dissolve.

Tipos de Soluções

Soluções aquosas têm água como solvente. Soluções alcoólicas usam álcool.

Composição

A composição qualitativa identifica soluto(s) e solvente. A composição quantitativa indica quantidade de cada componente.

Concentração

Soluções mais concentradas têm maior quantidade de soluto. Diluídas têm menor quantidade. A concentração calcula-se: Cm = (massa do soluto)/(volume da solução). A unidade SI é Kg/m^3; em laboratório usa-se g/cm^3.

Solubilidade

Uma solução saturada contém a quantidade máxima de soluto que o solvente pode dissolver a dada temperatura.

9.2 Propriedades dos Materiais

9.2.1 Propriedades Físicas

Pontos de Fusão e Ebulição:

- "Ponto de fusão" é definido como "temperatura que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, a uma dada pressão"
- "Ponto de ebulição" é "temperatura que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, a uma dada pressão"
- Para a água: ponto de fusão é 0°C e ponto de ebulição é 100°C (à pressão atmosférica normal)

Densidade/Massa Volúmica:

- Fórmula: "densidade ( ) = massa (m)/volume (v)"
- Unidades: Kg/m^3 (SI) ou g/cm^3 (laboratório)
- Densidade da água: 1 g/cm^3 (a 4°C)

Nota especial sobre o gelo:

- O gelo mantém a massa mas aumenta de volume quando a água congela
- Esta é uma exceção importante no comportamento da água

9.2.2 Propriedades Químicas

Teste para Água:

- A água torna azul o sulfato de cobre anidro

Teste para Amido:

- O amido torna azul-arroxeada a água de iodo

Teste para Dióxido de Carbono:

- O dióxido de carbono torna turva a água de cal

9.2.3 Transformações físicas e químicas

O que são transformações físicas

- Transformações físicas: alterações na forma física dos materiais sem formação de novas substâncias
- Dissolução de uma substância
- Deformação de um corpo
- Alteração do grau de divisão
- Alteração do estado físico

Mudanças de estado físico

Com aumento da temperatura (absorção de energia):

- Fusão: sólido → líquido
- Vaporização: líquido → gasoso
- Sublimação: sólido → gasoso

Com diminuição da temperatura (libertação de energia):

- Condensação: gasoso → líquido
- Solidificação: líquido → sólido ou gasoso → sólido

Ciclo da água

Processos envolvidos no ciclo da água:

- Evaporação da água dos rios, lagos, mares e oceanos
- Transpiração dos seres vivos
- Condensação (formação de nuvens), solidificação e fusão da água
- Precipitação da água
- Infiltração e escoamento da água que a devolve aos mares e oceanos

O que são transformações químicas

- Transformações químicas: transformações nos materiais em que se formam novas substâncias
- Reagentes: substâncias iniciais
- Produtos da reação: novas substâncias

Como se deteta a ocorrência de uma reação química

- Formação de um sólido
- Formação de um gás
- Mudança de cor
- Formação de chama

O que provoca a ocorrência de uma reação química

- Junção de substâncias
- Aquecimento
- Ação de eletricidade
- Ação da luz
- Ação mecânica (movimento)

Como se representa uma reação química

- Equação de palavras: reagentes → produtos de reação

Como se lê uma equação de palavras

- "+" nos reagentes lê-se "reage com"
- "→" lê-se "origina" ou "originando"
- "+" nos produtos lê-se "e"

- Exemplo: "di-hidrogénio (g) + dioxigénio (g) → água (l)" lê-se "di-hidrogénio gasoso reage com dioxigénio gasoso originando água líquida"

O que são decomposições

- Decomposições: reações químicas em que uma só substância se transforma noutras menos complexas
- Fotólise → por ação da luz
- Termólise → por ação da temperatura
- Eletrólise → por ação da eletricidade

Exemplo da eletrólise da água

- Equação de palavras: água (l) → di-hidrogénio (g) + dioxigénio (g)
- Realiza-se num voltâmetro constituído por dois elétrodos presos no fundo de uma tina onde se coloca água
- No tubo colocado sobre o elétrodo negativo liberta-se di-hidrogénio
- No tubo colocado sobre o elétrodo positivo liberta-se oxigénio
- O volume de di-hidrogénio é o dobro do volume de dioxigénio

O que são sínteses

- Sínteses: reações químicas em que duas ou mais substâncias originam um só produto
- Exemplo: di-hidrogénio (g) + dinitrogénio (g) → amoníaco (g)

Importância das sínteses

- Produção de novos e melhores materiais de uma forma mais económica e ecológica
- Amoníaco, medicamentos, plásticos, ...

9.2.4 Separação das substâncias de uma mistura

Processos físicos de separação de componentes de uma mistura

Separação dos componentes de misturas heterogéneas

- **Separação magnética (íman)**
  - ímanes separam sólidos com propriedades magnéticas
  - limalha de ferro + areia
- **Peneiração (peneira)**
  - peneira retém partículas de menores dimensões
  - milho + farinha
- **Filtração (filtro)**
  - filtro retém partículas suspensas de um líquido
  - farelo + água

- **Centrifugação (centrifugadora)**
  - sólido em suspensão deposita-se no fundo do tubo de ensaio
  - cinza + água
- **Decantação sólido-líquido (vareta)**
  - sólido depositado fica no fundo e o líquido é vertido para outro recipiente através da vareta
  - areia + água
- **Decantação líquido-líquido (ampola de decantação)**
  - líquido mais denso é o primeiro a ser decantado
  - azeite + água

Separação dos componentes de misturas homogéneas

- **Cristalização**
  - a substância mais volátil evapora lentamente
  - cloreto de sódio + água
- **Destilação (balão de destilação e condensador)**
  - separação de substâncias de acordo com a sua volatilidade
  - água + álcool

Tratamento físico-químico da água

Estações de tratamento de água

- **ETA (Estação de Tratamento de Água)**
  - torna a água adequada para consumo
- **ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais)**
  - trata as águas utilizadas pelo Homem (nas habitações, indústrias, etc.) antes de serem devolvidas à natureza
- **Processos utilizados nas estações de tratamento de águas**
  - Processos físicos:
    - gradagem
    - decantação
    - filtração
  - Processos químicos:
    - desinfeção

Capítulo 10

REAÇÕES QUÍMICAS

10.1 Representação e Tipos de Reações

10.1.1 Natureza corpuscular da matéria

Teoria corpuscular: "Todas as substâncias são constituídas por pequeníssimos corpúsculos que estão em constante movimento, entre os quais existe espaço vazio."

Tipos de corpúsculos: átomos, moléculas e iões.

Estados Físicos e Movimento dos Corpúsculos

Estado sólido: corpúsculos juntos e organizados, forças de ligação fortes, pouca liberdade de movimento.

Estado líquido: corpúsculos mais afastados, forças de ligação mais fracas, alguma liberdade de movimento.

Estado gasoso: corpúsculos afastados e desorganizados, forças de ligação muito fracas, grande liberdade de movimento.

Temperatura: "Quanto maior a temperatura, maior a agitação dos corpúsculos."

Forma e Volume

Sólidos possuem forma e volume definidos. Líquidos adaptam forma do recipiente mas mantêm volume. Gases adaptam forma e volume ao recipiente.

Pressão de um Gás

"A pressão de um gás corresponde à intensidade da força que os corpúsculos exercem, por unidade de área, na superfície do recipiente."

Variações:

- Mesma temperatura e maior volume = menor pressão

- Mesmo volume e maior temperatura = maior pressão

10.1.2 Átomos

Constituição: núcleo (protões + neutrões) e nuvem eletrónica (eletrões).

Cargas eléctricas: protões (positiva), neutrões (neutra), eletrões (negativa).

Carga do átomo: neutra, pois protões = eletrões.

Massa: concentra-se no núcleo; eletrões têm massa desprezável.

Elemento químico: átomos do mesmo tipo (mesmo número de protões) representados por símbolos químicos universais.

Exemplos de elementos: H (hidrogénio), C (carbono), O (oxigénio), N (nitrogénio), Na (sódio), K (potássio), Ca (cálcio), Mg (magnésio), Al (alumínio), Cl (cloro), S (enxofre).

10.1.3 Moléculas

Definição: "Conjunto de átomos interligados entre si, unidade estrutural das substâncias, eletricamente neutra, representa-se por uma fórmula química."

Composição qualitativa e quantitativa: descreve quais átomos e quantos.

Exemplos:

O (di-oxigénio): 2 átomos de oxigénio (substância elementar).

H O (água): 2 átomos de hidrogénio + 1 de oxigénio (substância composta).

CO (dióxido de carbono): 1 carbono + 2 oxigénios por molécula.

Substância elementar: constituída por átomos do mesmo elemento.

Substância composta: constituída por átomos de elementos diferentes.

10.1.4 Iões

Ião negativo (anião): átomo ou grupo que captou eletrões.

Ião positivo (catião): átomo ou grupo que cedeu eletrões.

Representação: fórmula química com símbolos e carga (ex: Cl , Ca^2).

Iões monoatómicos: um único átomo (Na , Cl).

Iões poliatómicos: grupo de átomos (NH , SO^2 , NO , CO^2 , PO^3 , OH , O^2).

Substâncias iónicas: junção de aniões e catiões, eletricamente nula (cargas iguais).

Escrita de fórmulas: coloca-se primeiro ião positivo, depois negativo, equilibrando cargas. Exemplo: Ca^2 + 2Cl → CaCl .

10.1.5 Representação de reações químicas

Lei de Conservação da Massa

"Numa reação química há rearranjos dos átomos dos reagentes que conduzem à formação de novas substâncias, conservando-se o número total de átomos de cada elemento."

Lei de Lavoisier: "Numa reação química não há variação de massa, ou seja, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos da reação."

Equações de Palavras e Químicas

Exemplo - Combustão do hidrogénio:

Equação de palavras: Oxigénio + Hidrogénio → Água

Equação química inicial: O + H → H O (não equilibrada)

Equação equilibrada: 2H + O → 2H O

Explicação: 2 moléculas de hidrogénio + 1 de oxigénio = 2 moléculas de água, conservando 4 átomos de H e 2 de O em ambos os lados.

10.1.6 Tipos de reações químicas

Reações de oxidação-redução

Tipos de reações de oxidação-redução

Reações de combustão:

- Reações entre um combustível (substância que arde) e um comburente (substância que entra em combustão)
- Libertação de grandes quantidades de energia
- Envolvem geralmente aparecimento de chama e, se forem muito rápidas, podem ocorrer com explosão
- Necessitam de uma energia de ativação (calor, chama ou descarga elétrica)

Respiração celular:

- Libertação de energia
- Envolve os nutrientes que garantem o funcionamento das células

Oxidação de metais (corrosão):

- Libertação de alguma energia
- Processo lento que transforma metais em óxidos metálicos

Emissão de gases poluentes

A utilização de combustíveis fósseis produz uma grande variedade de gases poluentes:

- Dióxido de enxofre (SO2)

- Óxidos de azoto (NO, NO2)
- Dióxido de carbono (CO2)

Efeitos:

- Chuvas ácidas (SO2, NO, NO2)
- Diminuição da camada de ozono (NO, NO2)
- Efeito de estufa (CO2)

Soluções:

- Adição de substâncias durante a combustão
- Uso de filtros de emissão

Reações ácido-base

Soluções ácidas, básicas e neutras

Soluções ácidas:

- Têm sabor azedo
- Corroem alguns metais
- Algumas podem ser agressivas para o tecido vivo
- Exemplos:
  - Ácido sulfúrico (H2SO4)
  - Ácido nítrico (HNO3)
  - Ácido clorídrico (HCl)
  - Ácido fosfórico (H3PO4)

Soluções básicas (alcalinas):

- Têm sabor amargo
- São escorregadias ao tato
- Algumas podem ser agressivas para o tecido vivo
- Exemplos:
  - Amoníaco (NH3)
  - Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2)
  - Hidróxido de sódio (NaOH)
  - Hidróxido de potássio (KOH)
  - Hidróxido de magnésio (Mg(OH)2)
  - Hidrogenocarbonato de sódio (HCl)

Soluções neutras:

- Exemplos:
  - Água destilada
  - Cloreto de sódio

Escala de pH (escala de Sorensen)

Soluções ácidas:

- Têm pH entre 0 e 7
- Quanto menor o valor de pH maior a acidez

Soluções básicas (alcalinas):

- Têm pH entre 7 e 14
- Quanto maior o valor de pH maior a basicidade

Soluções neutras:

- Têm pH igual a 7

Indicadores do carácter químico de uma solução

Solução alcoólica de fenolftaleína (incolor):

- Fica rosa carmim em soluções básicas

Solução azul de tornesol:

- Fica vermelha em soluções ácidas
- Fica roxa em soluções neutras

Papel azul de tornesol:

- Fica vermelho em soluções ácidas

Papel vermelho de tornesol:

- Fica azul em soluções básicas

Indicador universal (em solução ou em papel):

- Indica o valor de pH conforme a cor que apresentar

Produtos de uma reação ácido-base

A reação entre um ácido e uma substância básica origina:

- Sal
- Água

Nome de sais:

- Ácido clorídrico dá origem a cloreto
- Ácido sulfúrico dá origem a sulfato
- Ácido nítrico dá origem a nitrato
- Ácido fosfórico dá origem a fosfato

Neutralização

As reações entre ácidos e bases designam-se reações de neutralização pois o valor de pH tende para 7:

Quando adicionamos gotas de solução básica a uma solução ácida:

- A acidez diminui
- O valor de pH aumenta

Quando adicionamos gotas de solução ácida a uma solução básica:

- A basicidade diminui
- O valor do pH diminui

Reações de precipitação

O que são?

Reações de precipitação:

- Reações em que se forma um precipitado (sólido)

Solubilidade de sais:

Sais pouco solúveis (formam precipitados):

- Hidróxidos
- Carbonatos
- Fosfatos
- Sulfuretos
- Fluoreto de magnésio, cálcio, chumbo e bário
- Cloretos de prata, mercúrio, chumbo
- Brometos de prata, mercúrio, chumbo
- Iodetos de prata, mercúrio, chumbo
- Sulfatos de bário, mercúrio, chumbo

Sais muito solúveis (formam soluções aquosas)

Dureza da água

Conforme a concentração de sais, as águas podem classificar-se da seguinte forma:

Água macia:

- Tem grande concentração de sais de cálcio e magnésio

Água dura:

- Tem pouca concentração de sais de cálcio e magnésio
- Dificulta a ação dos sabões (forma espuma) e provoca a deposição de calcário nas canalizações, máquinas de lavar, ferros…

Tipos de dureza:

Dureza temporária:

- Tem carbonatos e hidrogenocarbonatos de cálcio e magnésio

- Trata-se fervendo a água (ebulição) pois precipita os sais

Dureza permanente:

- Tem cloretos, sulfatos e nitratos de cálcio e de magnésio
- Trata-se através de anticalcários

10.2 Cinética Química

10.2.1 Velocidade das reações químicas

Como Medir a Velocidade das Reações

A velocidade das reações químicas depende do número de colisões eficazes entre corpúsculos reagentes.

Fórmulas de Cálculo:

$$-v = quantidadedereagenteconsumido/tempodetransformao$$

- v = quantidade de produto formado / tempo de transformação

Fatores que Influenciam a Velocidade das Reações

1. Concentração dos Reagentes Concentrações maiores aumentam a velocidade porque elevam o número de colisões moleculares.

2. Temperatura Temperaturas mais altas aceleram as reações, provocando maior agitação dos corpúsculos.

3. Luz Fornece energia que acelera certas reações químicas.

4. Estado de Divisão dos Reagentes Maior divisão aumenta a superfície de contacto, acelerando a reação.

Catalisadores e Inibidores

Substâncias que participam nas reações químicas sem serem consumidos.

- **Catalisadores**: aumentam a velocidade da reação
- **Inibidores** (antioxidantes e conservantes): diminuem a velocidade da reação

Teoria das Colisões

A velocidade das reações químicas depende do número de colisões eficazes entre corpúsculos reagentes.

Capítulo 11

ESTRUTURA ATÓMICA E TABELA PERIÓDICA

11.1 Átomos e Elementos

11.1.1 Evolução do conhecimento dos átomos

Constituição de um átomo:

O átomo é constituído por 2 regiões:

- **Núcleo:** contém protões (carga positiva) e neutrões (sem carga)
- **Nuvem eletrónica:** contém eletrões (carga negativa)

Os protões, neutrões e eletrões são as partículas subatómicas constituintes do átomo. Os protões e neutrões, por se encontrarem no núcleo, designam-se nucleões.

Carga elétrica de um átomo:

- Carga do núcleo (carga nuclear): positiva
- Carga da nuvem eletrónica: negativa
- O átomo é eletricamente neutro (protões = eletrões)

Primeiros atomistas:

Demócrito propôs a existência de átomos indivisíveis. Para os primeiros atomistas, a matéria era constituída por átomos de diferentes tamanhos e formas conforme o material.

Evolução dos modelos atómicos:

1. **Modelo de Dalton:** átomos indivisíveis de massa e tamanho diferentes
2. **Modelo de Thomson (pudim de passas):** átomos com corpúsculos negativos sobre material positivo
3. **Modelo de Rutherford (1º modelo planetário):** pequeno núcleo com eletrões orbitando
4. **Modelo de Bohr:** eletrões em órbitas específicas com níveis de energia definidos

5. **Modelo da nuvem eletrónica (atual):** eletrões em orbitais (regiões de probabilidade); quanto menor a distância ao núcleo, maior a probabilidade de encontrar eletrões; raio atómico = distância do núcleo ao limite da nuvem eletrónica

11.1.2 Átomos e elementos químicos

Caracterização de elementos químicos:

É o número de protões que indica o elemento químico. Átomos com igual número de protões são do mesmo elemento químico.

Símbolos químicos: H (Hidrogénio), He (Hélio), Li (Lítio), Be (Berílio), B (Boro), C (Carbono), N (Nitrogénio), O (Oxigénio), F (Flúor), Ne (Néon), Na (Sódio), Mg (Magnésio), Al (Alumínio), Si (Silício), P (Fósforo), S (Enxofre), Cl (Cloro), Ar (Árgon), K (Potássio), Ca (Cálcio)

Massa das partículas subatómicas:

A massa de um eletrão é desprezável comparada com protão ou neutrão. A massa do átomo concentra-se quase totalmente no núcleo.

Número atómico e número de massa:

- **Número atómico (Z):** número de protões
- **Número de massa (A):** número de nucleões (protões + neutrões)

Representação simbólica de um átomo:

X

Onde: Z = número atómico, A = número de massa, X = símbolo químico

Caracterização de um átomo:

Para caracterizar um átomo deve-se indicar:

- Elemento químico
- Número atómico (Z)
- Número de massa (A)
- Número de protões (p)
- Número de neutrões (n)
- Número de eletrões (e)
- Carga nuclear (CN): positiva, igual ao número de protões
- Carga da nuvem eletrónica (CNE): negativa, igual ao número de eletrões

Exemplo: ^{23}Na

- Elemento: sódio
- Z = 11
- A = 23
- p = 11

- n = 12
- e = 11
- CN = +11
- CNE = -11

Isótopos, abundância isotópica e massa atómica relativa:

- **Isótopos:** átomos com mesmo número atómico mas massa diferente (protões iguais, neutrões diferentes)
- **Abundância isotópica (AIN):** percentagem de cada isótopo na natureza
- **Massa atómica relativa (Ar(X)):** média ponderada das massas atómicas dos isótopos, considerando suas abundâncias

Exemplo de oxigénio:

Abundância isotópica:

- ^{1} O: 99,76%
- ^{1} O: 0,04%
- ^{1} O: 0,20%

Ar(O) = (16×99,76 + 17×0,04 + 18×0,20)/100 = 16,0044

11.1.3 Iões

O que são iões:

Átomos ou grupos de átomos que cedem ou captam eletrões, passando a ter carga elétrica:

- **Ião positivo (catião):** cedeu um ou mais eletrões (mais protões que eletrões)
- **Ião negativo (anião):** captou um ou mais eletrões (mais eletrões que protões)

Representação simbólica de um ião:

X ou X

Onde: Z = número atómico, A = número de massa, X = símbolo químico, n = eletrões cedidos ou captados

Exemplo: ^{23}Na

- Elemento: sódio
- Z = 11
- A = 23
- p = 11
- n = 12
- e = 10
- CN = +11
- CNE = -10

- Carga do ião = +1

11.1.4 Distribuições eletrónicas

Energia dos eletrões nos átomos:

Os eletrões distribuem-se obedecendo a regras:

- Distribuem-se por níveis de energia com valor bem definido
- Quanto mais afastado do núcleo, maior a energia
- Podem subir de nível (absorvendo radiação) ou descer (emitindo radiação)

Eletrões do último nível (maior energia) = eletrões de valência; restantes = eletrões do cerne.

Número máximo de eletrões de cada nível:

Regra: $2n^2$ (sendo n o número do nível)

- 1º nível: 2 eletrões
- 2º nível: 8 eletrões
- 3º nível: 18 eletrões

O último nível (excepto o primeiro) máximo 8 eletrões.

Distribuições eletrónicas:

Princípio da energia mínima: eletrões ocupam preferentemente níveis com energia mais baixa.

Exemplos (Z 20):

- 1H – 1
- 2He – 2
- 3Li – 2,1
- 4Be – 2,2
- 5B – 2,3
- 6C – 2,4
- 7N – 2,5
- 8O – 2,6
- 9F – 2,7
- 10Ne – 2,8
- 11Na – 2,8,1
- 12Mg – 2,8,2
- 13Al – 2,8,3
- 14Si – 2,8,4
- 15P – 2,8,5
- 16S – 2,8,6
- 17Cl – 2,8,7
- 18Ar – 2,8,8

- 19K – 2,8,8,1
- 20Ca – 2,8,8,2

K e Ca iniciam preenchimento do nível 4 com 8 eletrões no nível 3 (último nível máximo 8).

Estabilidade de distribuições eletrónicas:

Reações químicas envolvem unicamente eletrões de valência:

- Poucos eletrões de valência: cedem eletrões
- Perto de 8 eletrões de valência: captam eletrões
- 8 eletrões de valência: pouca tendência para reagir (gases nobres)

Exceções:

- Hidrogénio: 1 eletrão, tende captar 1 para completar último nível
- Hélio: 2 eletrões, pouca tendência para reagir (último nível preenchido)

Átomos com último nível preenchido (gases nobres) são estáveis. Partículas com mesma distribuição eletrónica = **isoeletrónicas**.

Exemplo:

20Ca – 2,8,8,2

Cálcio cede 2 eletrões de valência:

- Distribuição resultante: 2,8,8 (igual ao Árgon)
- Representação: Ca^2
- Ca^2 e Ar = partículas isoeletrónicas

11.1.5 Propriedades dos materiais e Tabela Periódica

Evolução da classificação periódica

Döbereiner (Tríades) Organizou elementos em grupos de três com propriedades semelhantes, classificando-os pela massa atómica.

Newlands (Lei das Oitavas) "organizou os elementos pela sua massa atómica e verificou que as suas propriedades se repetiam a cada oito elementos"

Mendeleev Criou a Tabela Periódica organizada por grupos (colunas) com propriedades químicas semelhantes, ordenados por massa atómica.

Moseley (Reorganização) Reorganizou a tabela pelo número atómico em vez da massa atómica, estabelecendo que as propriedades químicas dependem do número atómico.

Organização da Tabela Periódica atual

Os elementos distribuem-se por:

- **18 Grupos (colunas verticais)**: elementos com propriedades químicas semelhantes e mesmo número de eletrões de valência
- **7 Períodos (linhas horizontais)**: elementos com mesmo número de níveis de energia

Localização de Elementos (Z 20)

Número de eletrões de valência → indica o **grupo Número de níveis de energia** → indica o **período**

Exemplo: Oxigénio (8O = 2,6)

- 6 eletrões de valência = Grupo 16
- 2 níveis de energia = Período 2

Classificação de elementos

Elementos Naturais vs. Sintéticos Existem elementos encontrados naturalmente e outros produzidos artificialmente.

Elementos no Corpo Humano

Maior proporção:

- Oxigénio
- Carbono
- Hidrogénio
- Nitrogénio

Menor proporção mas essenciais: Cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio

Propriedades de metais e não-metais

Metais

- Bons condutores térmicos e elétricos
- Maleáveis, duros, brilhantes
- Pontos de fusão e ebulição elevados
- Tendem a ceder eletrões
- Formam óxidos básicos/alcalinos

Não-Metais

- Maus condutores térmicos e elétricos
- Quebradiços (se sólidos)
- Voláteis (se líquidos)
- Tendem a captar eletrões
- Formam óxidos ácidos

Famílias de elementos

Grupo 1: Metais Alcalinos Exemplos: lítio, sódio, potássio

- 1 eletrão de valência
- Formam iões monopositivos
- Muito reativos (reatividade aumenta com número atómico)
- Reagem com halogéneos formando sais
- *Nota*: hidrogénio está no grupo 1 mas é não-metal

Grupo 2: Metais Alcalino-Terrosos Exemplos: magnésio, cálcio

- 2 eletrões de valência
- Formam iões dipositivos
- Reativos (reatividade aumenta com número atómico)
- Reagem com halogéneos formando sais

Grupo 17: Halogéneos Exemplos: flúor, cloro

- 7 eletrões de valência
- Formam iões mononegativos
- Muito reativos
- Reagem com metais alcalinos e alcalino-terrosos

Grupo 18: Gases Nobres Exemplos: hélio, néon, árgon

- 8 eletrões de valência
- Pouca tendência a estabelecer ligações
- Pouco reativos
- Inodoros e incolores

11.2 Ligações Químicas

11.2.1 Ligação covalente

Definição: A ligação covalente ocorre entre átomos de não metais, onde existe uma partilha de pares de eletrões.

Regra do Octeto: Os elementos não metálicos têm tendência a estabelecer ligações covalentes de forma a atingir a distribuição eletrónica do gás nobre.

Tipos de Ligações Covalentes:

- Ligações simples (partilha de um par de eletrões)
- Ligações duplas (partilha de dois pares de eletrões)
- Ligações triplas (partilha de três pares de eletrões)

Notação de Lewis: Utilizada para representar as ligações covalentes através de pontos que representam os eletrões de valência.

11.2.2 Ligação iónica

Definição: A ligação iónica ocorre entre metais e não metais, e resulta da força elétrica atrativa entre catiões e aniões.

Características:

- Forma redes iónicas com cargas opostas
- Resulta em substâncias cristalinas e quebradiças
- Os iões organizam-se em estruturas cristalinas

11.2.3 Ligação metálica

Definição: A ligação metálica ocorre entre metais, onde existe uma partilha de eletrões livres.

Características:

- Eletrões de valência deslocalizados e com movimento livre
- Permite a condutividade elétrica
- Os eletrões movem-se livremente através da estrutura metálica

11.2.4 Hidrocarbonetos

Definição: Hidrocarbonetos são compostos constituídos apenas por carbono e hidrogénio.

Importância do Carbono:

- Elemento fundamental na química orgânica
- Capacidade de formar ligações múltiplas
- Base de inúmeros compostos

Tipos de Hidrocarbonetos:

1. **Compostos Saturados - Alcanos:**
   - Metano (CH)
   - Etano (C H)
   - Propano (C H)
   - Butano (C H)
2. **Compostos Insaturados - Alcenos:**
   - Eteno (C H)
   - Propeno (C H)
   - Buteno (C H)
3. **Compostos Insaturados - Alcinos:**
   - Etino (C H)
   - Propino (C H)
   - Butino (C H)

Fontes de Hidrocarbonetos:

- Carvão
- Petróleo
- Gás natural

Aplicações:

- Produção de plásticos
- Produção de combustíveis
- Indústria química

Alótropos do Carbono:

- Diamante
- Grafite
- Grafeno

(Cada alótropo possui propriedades distintas devido à diferente organização dos átomos de carbono)

Conteúdo adaptado de O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)